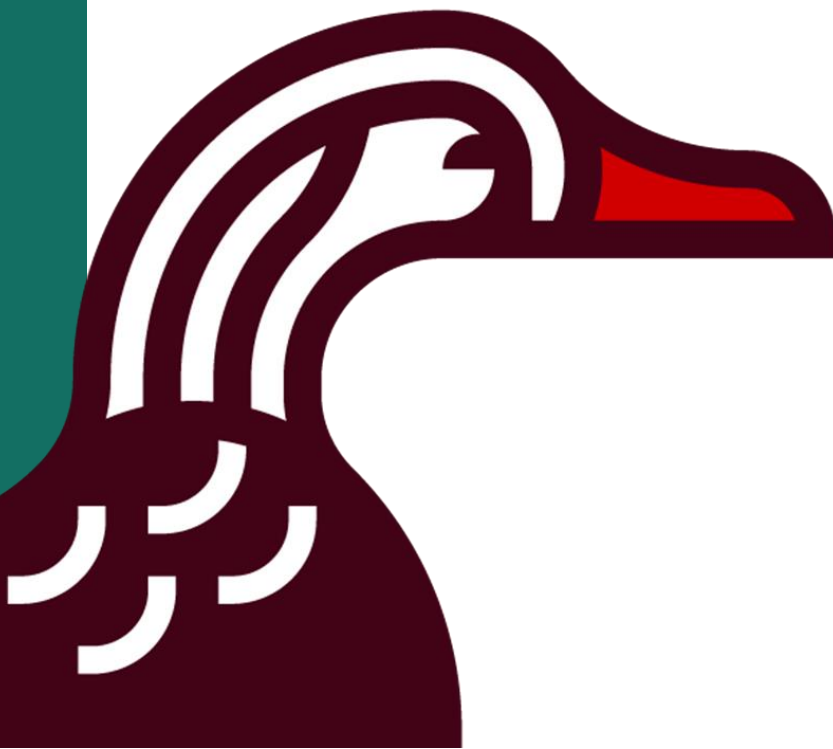


Energía Esmeralda

Línea base complementaria componente Flora y Vegetación

» Elaborado para **Renova Energías**



ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Alcances y Objetivos.....	2
2.1. Alcances	2
2.2. Objetivo general.....	2
2.2.1. Objetivos específicos	2
3. Área de Estudio	3
4. Marco Biogeográfico	1
5. Identificación de Impactos.....	3
6. Identificación de Singularidades	4
7. Metodología	5
7.1. Muestreo	5
7.1.1. Vegetación	5
7.1.2. Flora	9
8. Resultados	11
8.1. Vegetación	11
8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	11
8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras.....	14
8.2. Flora.....	17
8.3 Formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283.....	24
8.4 Análisis de singularidades.....	24
8.5 Análisis de impactos.....	26
9. Conclusión.....	27
10. Referencias y Bibliografía	28
11. Anexos	31
11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio.....	31
11.2. Anexo 2. Listado de especies por unidad de muestreo.....	32
11.3. Anexo fotográfico	35

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Energía Esmeralda”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 9 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación corresponde al predio de emplazamiento de las obras del Proyecto “Energía Esmeralda”, considerando adicionalmente una línea de transmisión eléctrica de 3,6 km, y un área de amortiguación (buffer) de 5 metros alrededor, obteniendo como resultado un área de influencia de 37,63 hectáreas. Esta no se encuentra dentro ni cercano a Áreas Bajo Protección Oficial.

Dentro del AI se identificaron tres Unidades Vegetacionales, cuya estructura y composición han sido intervenidas y transformadas de manera antrópica. La formación vegetacional más extensa (UV 1 – 29,4 ha) corresponde a un cultivo de frutales, mientras que la UV 2 (7,61 ha) representa una formación de vegetación ruderal en los bordes de caminos. La UV 3 (0,48 ha) se compone por vegetación herbácea en torno a canales de riego.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 70 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 69 pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 9 especies pertenecen a la clase Liliopsida, con 4 familias, y 60 son de la clase Magnoliopsida, representando 30 familias. La especie restante es de división taxonómica Pteridophyta, de clase Equisetopsida. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 12 especies (17,14%), seguida por *Poaceae* con 6 especies (8,57%)

El 81,43% de las especies registradas son introducidas, mientras que un 18,57% corresponde a especies de origen nativo, no se registraron especies de origen endémico. De las especies encontradas, ninguna se encuentra listada en alguna categoría de conservación.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto “Energía Esmeralda” presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Energía Esmeralda, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 9 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El Proyecto se emplaza en el Fundo Esmeralda ubicado en el área rural de la comuna de Quillota, en dos predios separados por la Ruta-60, el “Sitio 1” de rol de avalúo 329-351 que corresponde a 10,5 hectáreas de superficie y el “Sitio 2” de rol 329-032 de 20,4 hectáreas.

El Parque Solar Fotovoltaico estará conformado por 17.400 módulos fotovoltaicos de 670 Wp cada uno, los cuales generarán 11,658 MWp de potencia nominal y 9 MW de potencia neta a inyectar. Los módulos estarán montados y agrupados sobre un total de 600 estructuras metálicas con seguidor solar horizontal en un eje o “trackers”.

La evacuación de la energía producida por el Parque Solar se realizará mediante la construcción de una nueva línea de media tensión de 3,6 kilómetros de largo la cual se acopla a la línea existente de distribución de 12 kV que se extiende por la ruta F-62 hasta el kilómetro 23 de la ruta 60, en su poste N°703.588 (Punto de Conexión), la que a su vez se conecta a la subestación existente San Pedro y alimentador Lliu Lliu.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente Flora y Vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo del presente informe será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el día 4 de diciembre de 2023 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Energía Esmeralda”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12º, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

2.2.1. Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Recopilar de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se localiza en la comuna de Quillota, perteneciente a la provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso. El Área donde se emplaza el Proyecto comprende dos predios separados por la Ruta-60, el “Sitio 1” de rol de avalúo 329-351 y el “Sitio 2” de rol 329-032, sumando un área total de 30,9 hectáreas. Adicionalmente se contempla una línea de transmisión eléctrica de 3,6 km de largo. La Figura 3-1 presenta las obras y ubicación del Proyecto.

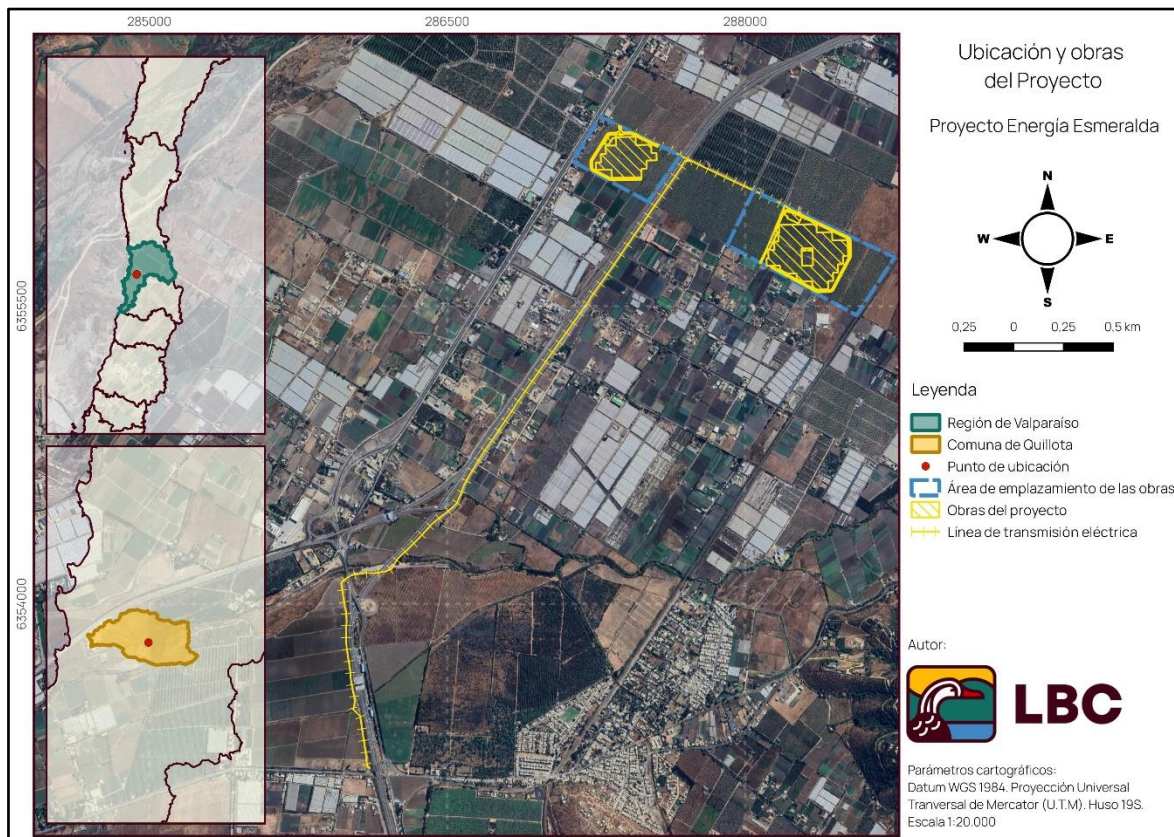


Figura 3-1. Ubicación del Proyecto

El Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación corresponde a la superficie de emplazamiento de las obras del Proyecto “Energía Esmeralda”, incluyendo su línea de transmisión eléctrica, y un área de amortiguación (buffer) de 5 metros alrededor, obteniendo como resultado un área de influencia de 37,63 hectáreas (Figura 3-2). La ausencia de formaciones vegetacionales de interés natural, y el alto grado de antropización en el área circundante al proyecto justifican la determinación del área de influencia.

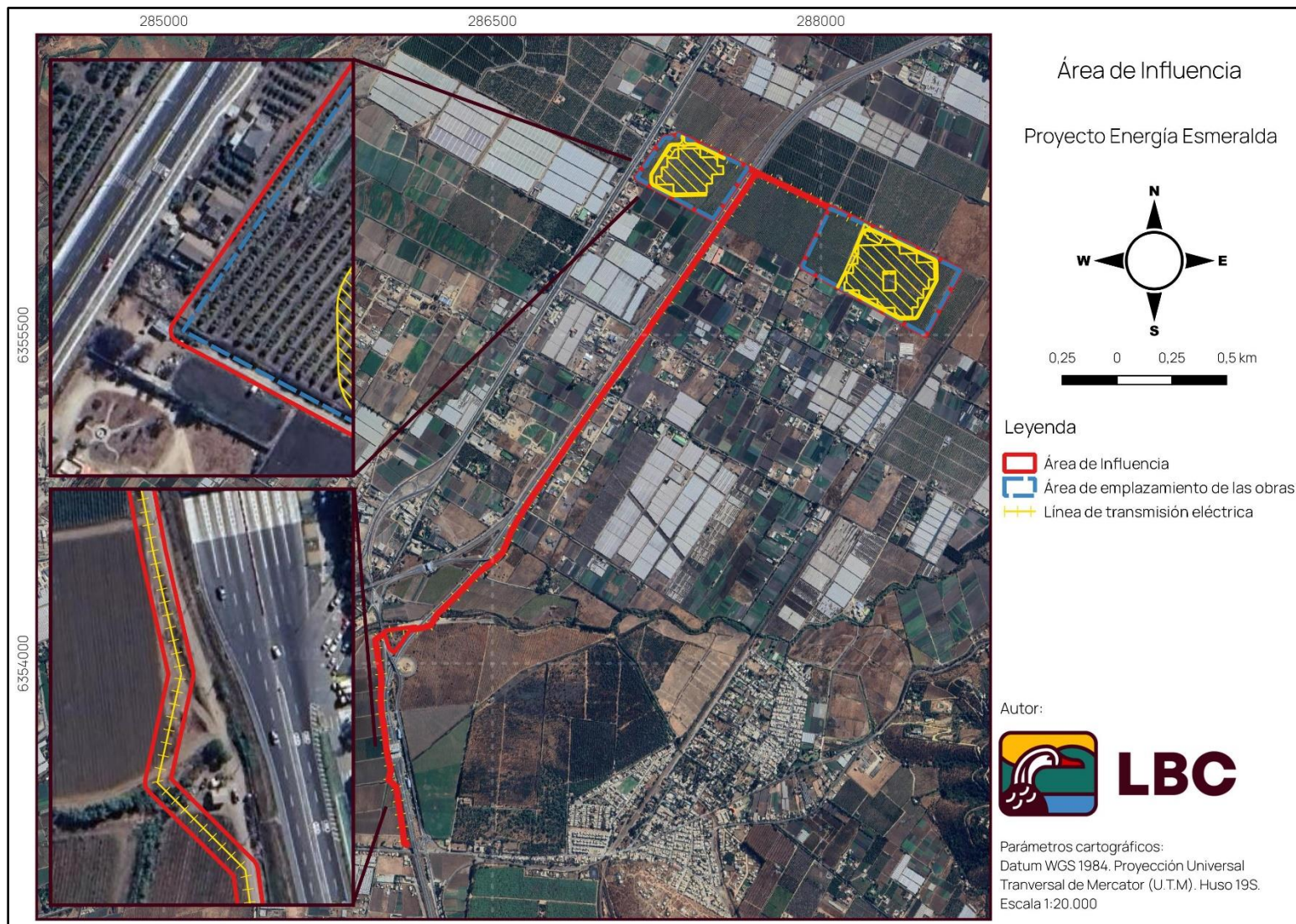


Figura 3-2. Área de Influencia para el proyecto Energía Esmeralda.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 296 mm anuales y la temperatura media anual es de 14,3°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2023)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994). Se describe como una formación muy alterada. Por otro lado, acorde a la definición de Luebert & Pliscoff (2019), el área de estudio se encuentra dentro de la formación del Bosque esclerófilo, específicamente en el Piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocaria alba*, en donde originalmente dominan las especies que le entregan el nombre a este piso, pero que ha sido altamente intervenido por la acción antrópica.

En cuanto a la diversidad faunística potencial, existen ocho especies de anfibios nativos, cuatro de ellos endémicos (Ej: sapo arriero (*Alsodes nodosus*)) y siete se encuentran clasificados en algún estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (Correa et al., 2011; Vidal et al., 2012). En el caso de los reptiles, es posible identificar 15 especies potenciales en la región, 11 de las cuales son endémicas (Ej: Iguana (*Callopiastes maculatus*)). Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen un total de 28 especies, siendo 5 endémicas de Chile (Ej: Degú (*Octodon degus*) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros & Yañez, 2009).

Para el caso de las aves existen 101 especies potenciales, de las cuales 8 son especies endémicas (Ej: perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)). Por último, es posible identificar especies exóticas, tales como el perro (*Canis lupus*), la rata común (*Rattus rattus*), liebre común (*Lepus europaeus*), paloma (*Columba livia*) y sapo africano (*Xenopus laevis*).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 13 km del Parque Nacional La Campana, y a 23 km del Sitio Prioritario El Roble, como se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

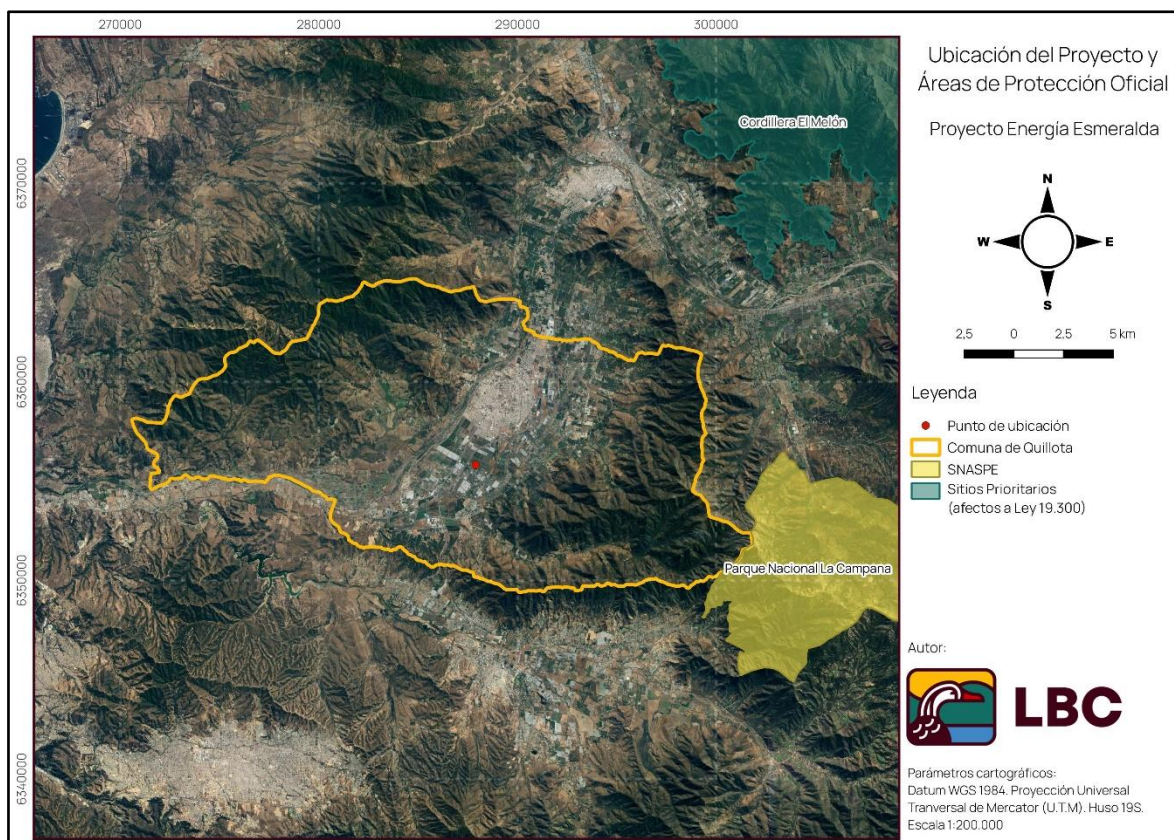


Figura 4-1. Análisis territorial de Áreas de Protección Oficial cercanas al área del proyecto.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el Área de Influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015)

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1. Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquéllas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas), Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y S: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

Fuente: Etienne & Prado (1982)

7.1.1.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas

7.1.1.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la Tabla 7-2.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	Bosque virgen coetáneo o multietáneo	2.1
	Exclusiones	2.2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	3.0
	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3.1
	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	3.2

Tabla 7-2. Continuación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pasto y arbusto muy degradados	3.3
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	3.4
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	3.5
	Monte bajo nativo manejado	3.6
	Monte medio nativo manejado	3.7
	Bosque quemado	3.8
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de secano	4.0
	Chacra de secano	4.1
	Bosque artificial abandonado	4.2
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego	5.0
	Cultivo forrajero perenne de secano	5.1
	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	5.2
	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	5.3
	Monte bajo artificial	5.4
	Monte medio artificial	5.5
	Viticultura de secano	5.6
	Arboricultura de secano	5.7
Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)	6.0
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)	6.1
	Viticultura de riego	6.2
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)	6.3
	Cítricos de riego	6.4
Cultivos intensificados	Hortalizas	7.0
	Vivero forestal	7.1
	Vivero ornamental	7.2
	Cultivos bajo plástico	7.3
Invernaderos y parques	Invernaderos	8.0
	Parques y plantaciones ornamentales	8.1
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales	9.4
	Minería industrial	9.5

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Finalmente, cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización. Esto último considerando los mínimos de cobertura establecidos según Di Castri (1968) por zona climática (ver detalles en Etienne & Prado, 1982).

Ejemplo: **LApd LBc Sme KA/Co/cS 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara succulenta clara.

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara. Por otro lado, la cobertura succulenta corresponde a menos de un 5%, por lo que no conforma parte del nombre; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Cumulopuntia sphaerica*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al mínimo establecido por zona climática, en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD).

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

La prospección en terreno se realizó el 4 de diciembre del 2023 y fue llevada a cabo por dos especialistas. Se realizaron un total de 25 parcelas de 10 x 10 metros (100 m² de superficie cada una), las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974

Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación.

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P01	287332	6356374
P02	287380	6356310
P03	287503	6356314
P04	287589	6356256
P05	287604	6356199
P06	287509	6356093
P07	287458	6356090
P08	287404	6356087
P09	287366	6356188
P10	287181	6356209
P11	287239	6356231
P12	287159	6356228
P13	287202	6356277

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P14	288551	6355795
P15	288044	6355982
P16	287961	6355812
P17	287473	6355901
P18	287177	6355452
P19	287034	6355253
P20	286801	6354916
P21	288233	6355924
P22	288317	6355794
P23	288195	6355721
P24	286093	6354147
P25	286037	6354141

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en el “Catalogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 18 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)
- D.S. N° 10 (MMA, 2023)

Por último, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la comuna de Quillota, y corresponde a un sitio con un alto grado de perturbación antrópica, relacionada principalmente a la remoción de la estructura vegetal original para la habilitación de terrenos agrícolas. A continuación, se describen las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1. UV1 - Formación leñosa alta poco densa, herbácea muy clara (29,55 ha)

Esta formación corresponde a la dominante en el sitio de estudio. Es dominada por una estrata arbórea representada principalmente por la especie *Citrus limon*, con una estrata herbácea muy clara compuesta de malezas agrícolas comunes. La estrata arbustiva fue inexistente. Se define un grado de artificialización de 6.4.

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	LAPd hmc	CL/es	6.4



Figura 8-1. Se muestra vista general de la UV1.

8.1.1.2. UV2 – Formación leñosa alta muy escasa, leñosa baja muy clara, herbácea clara 7,61 ha)

Esta formación corresponde a bordes de caminos y es dominada por una estrata herbácea clara principalmente representada por vegetación ruderal de borde de caminos. La estrata arbustiva presenta cobertura clara representada por *Baccharis linearis*, mientras que la estrata arbórea tiene cobertura muy escasa. Esta unidad posee un grado de artificialización de 9.1.

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LAMe LbMc hc	AC/BI/cs	9.1



Figura 8-2. Se muestra vista general UV2.

8.1.1.3. UV3 – Formación herbácea clara (0,48 ha)

Esta formación corresponde a bordes de canales de riego, presenta una estrata herbácea clara compuesta principalmente por vegetación ruderal. La estrata arbustiva fue inexistente, mientras que la estrata arbórea fue prácticamente despreciable (<1%). Esta unidad posee un grado de artificialización de 9.1.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	hc	rr	9.1



Figura 8-3. Se muestra vista general UV3.

8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras

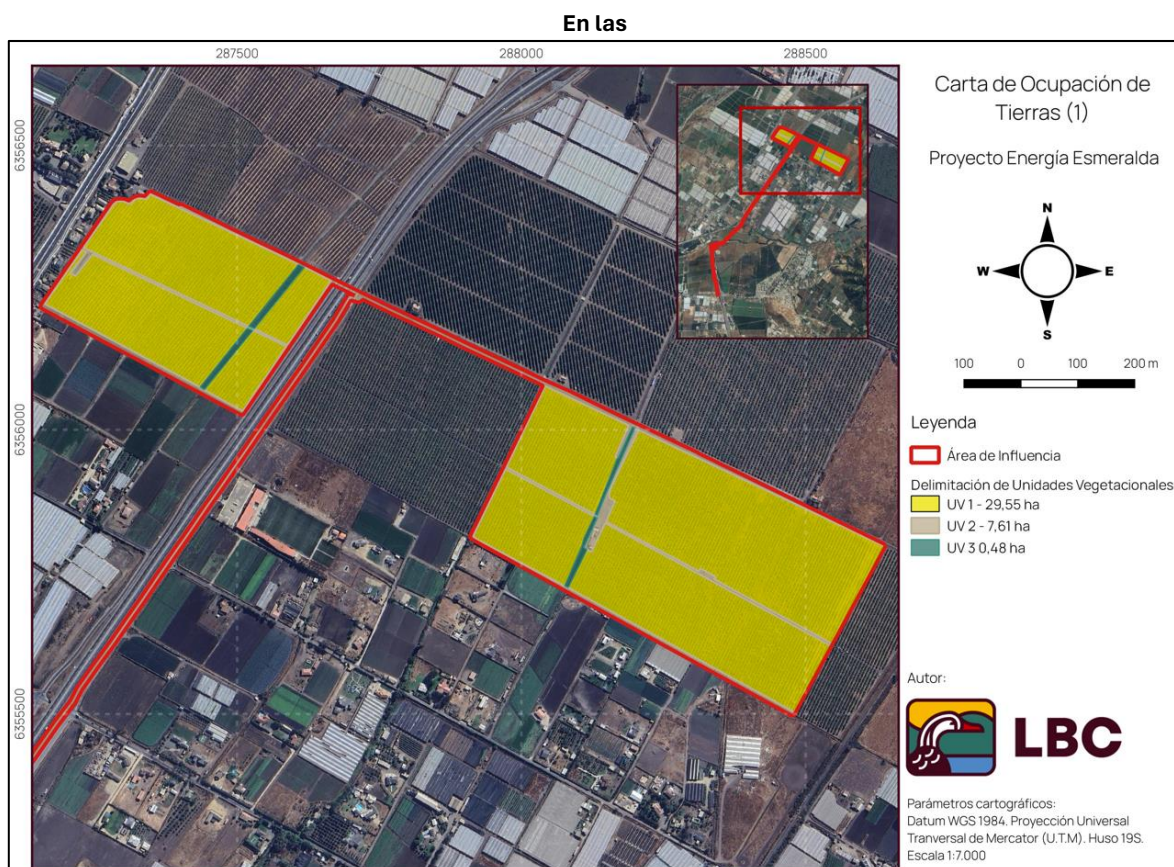


Figura 8-4 y 8-4 se presentan las unidades vegetacionales definidas para el área de influencia del Proyecto.

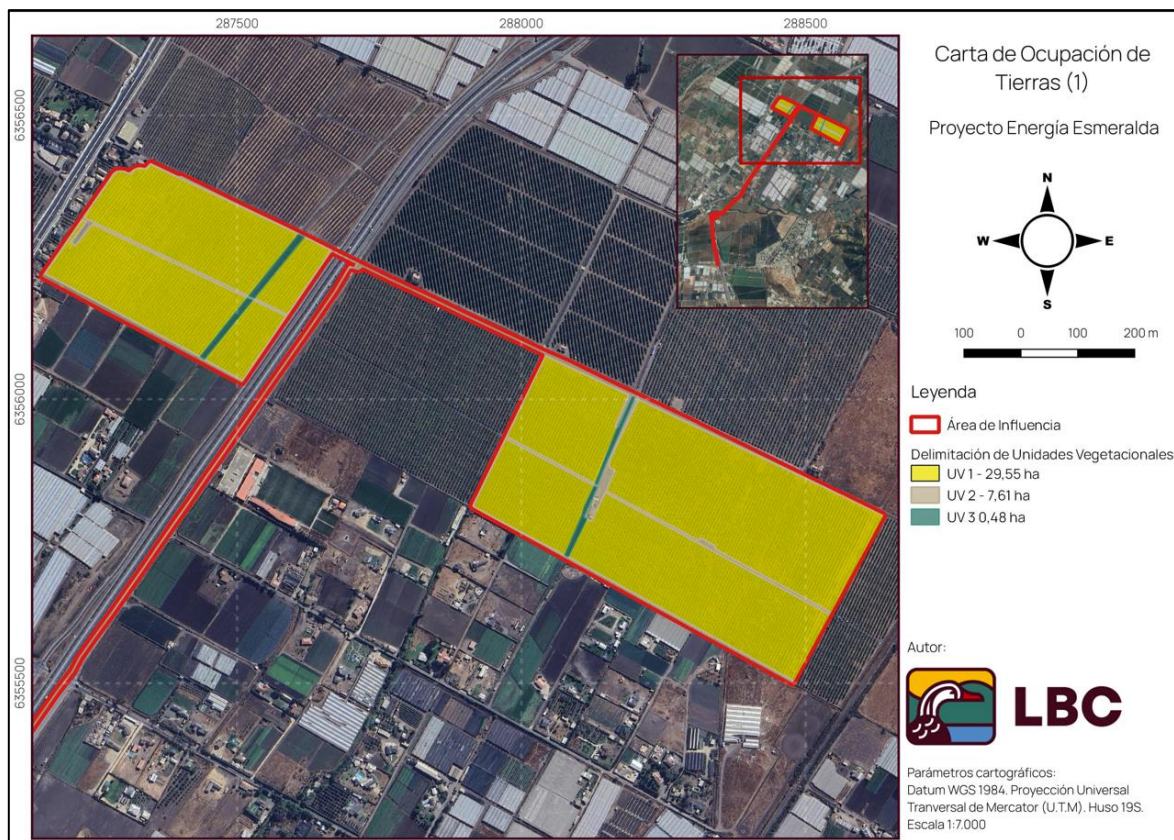


Figura 8-4. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Influencia (1)

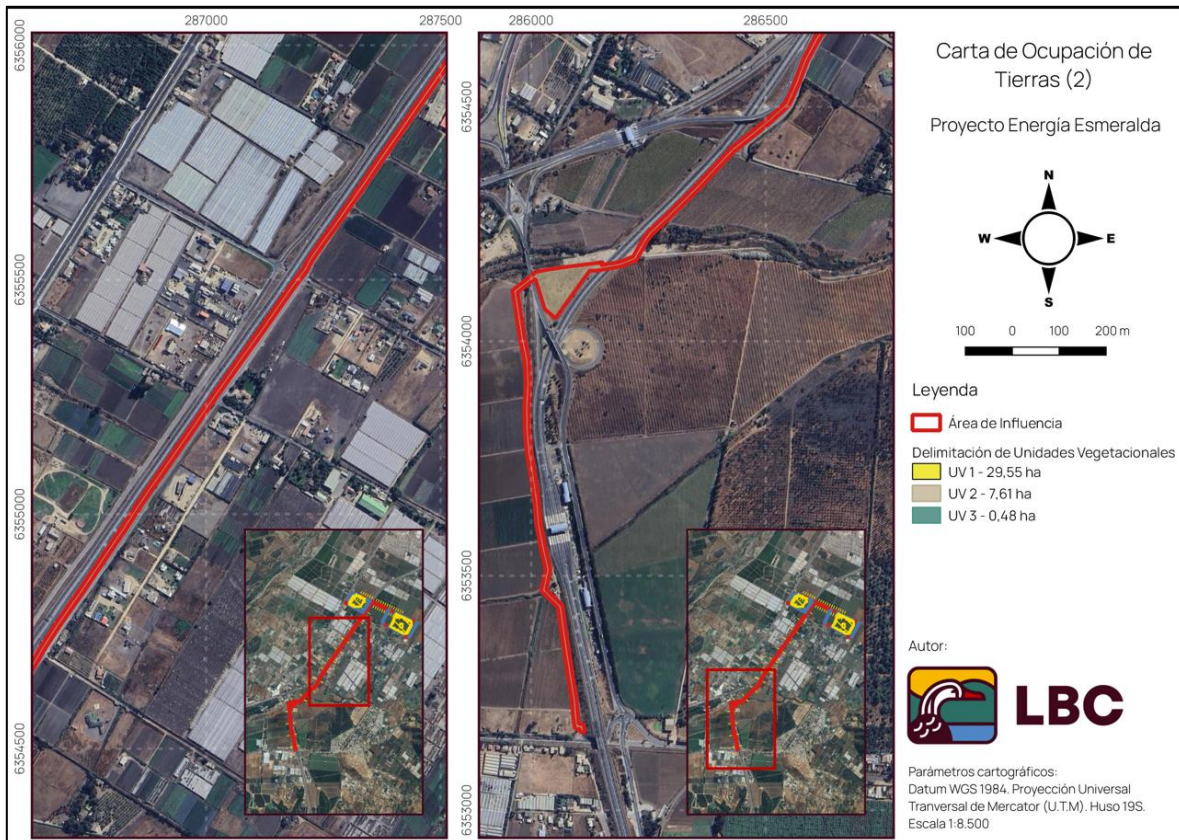


Figura 8-4. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Influencia (2)

8.2. Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 25 parcelas, las cuales se distribuyeron en el área de estudio con el objetivo de representar la flora presente en el área de interés (Figura 8-5).

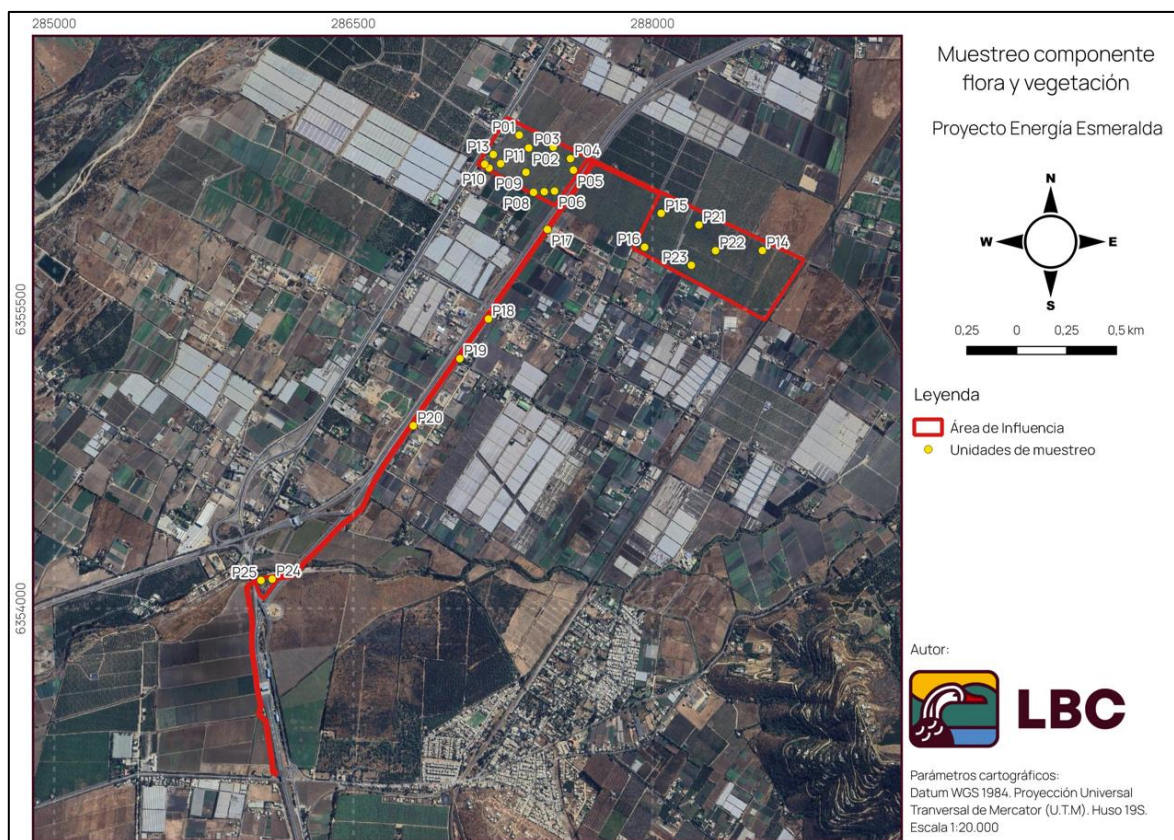


Figura 8-5. Ubicación de los puntos de muestreo para el componente de flora y vegetación.

A partir de los datos obtenidos a partir de la campaña realizada, es posible señalar que en el área de influencia se encontraron 70 especies de flora vascular terrestre (ver Anexo 1), de las cuales 69 pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 9 especies pertenecen a la clase Liliopsida, con 4 familias, y 60 son de la clase Magnoliopsida, representando 30 familias. La especie restante es de división taxonómica Pteridophyta, de clase Equisetopsida.

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el Área de Estudio.

División Taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	4	11,43%	9	12,86%
	Magnoliopsida	30	85,71%	60	85,71%
Pteridophyta	Equisetopsida	1	2,86%	1	1,43%
Total		35	100%	70	100%

Fuente: Elaboración propia.

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 12 especies (17,14%), seguida por *Poaceae* con 6 especies (8,57%), como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia

Familia	Riqueza	Porcentaje
Anacardiaceae	1	2,56%
Apiaceae	2	5,13%
Asteraceae	14	35,90%
Brassicaceae	1	2,56%
Chenopodiaceae	2	5,13%
Convolvulaceae	2	5,13%
Euphorbiaceae	1	2,56%
Fabaceae	3	7,69%
Malvaceae	3	7,69%
Myrtaceae	1	2,56%
Plantaginaceae	1	2,56%
Poaceae	1	2,56%
Polygonaceae	2	5,13%
Rosaceae	2	5,13%
Scrophulariaceae	1	2,56%
Solanaceae	1	2,56%
Typhaceae	1	2,56%
Riqueza de especies	39	100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en cuanto al origen de las especies encontradas, el estudio muestra que un 81,43% de las especies corresponden a especies introducidas (57 especies), un 18,57% a especies nativas (13 especies) y no se detectaron especies de origen endémico (Tabla 8-3).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.

Familia	Introducido		Nativo		Endémico		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
<i>Aizoaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Anacardiaceae</i>	0	0,00%	1	1,43%	0	0,00%	1	0,01
<i>Apiaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Araliaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Arecaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Asparagaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Asteraceae</i>	9	12,86%	3	4,29%	0	0,00%	12	0,17
<i>Brassicaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Celastraceae</i>	0	0,00%	1	1,43%	0	0,00%	1	0,01
<i>Chenopodiaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Convolvulaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Cucurbitaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Equisetaceae</i>	0	0,00%	1	1,43%	0	0,00%	1	0,01
<i>Euphorbiaceae</i>	0	0,00%	1	1,43%	0	0,00%	1	0,01
<i>Fabaceae</i>	3	4,29%	1	1,43%	0	0,00%	4	0,06
<i>Geraniaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Juncaceae</i>	0	0,00%	1	1,43%	0	0,00%	1	0,01
<i>Lamiaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Malvaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Oleaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Onagraceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Papaveraceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Poaceae</i>	5	7,14%	1	1,43%	0	0,00%	6	0,09
<i>Polygonaceae</i>	2	2,86%	1	1,43%	0	0,00%	3	0,04
<i>Rosaceae</i>	5	7,14%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,07
<i>Rubiaceae</i>	1	1,43%	1	1,43%	0	0,00%	2	0,03
<i>Rutaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Salicaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Sapindaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Scrophulariaceae</i>	2	2,86%	1	1,43%	0	0,00%	3	0,04
<i>Solanaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Ulmaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Urticaceae</i>	2	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,03
<i>Verbenaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
<i>Vitaceae</i>	1	1,43%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01
Total	57	81,43%	13	18,57%	0	0,00%	70	100%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento herbáceo (62,86%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata arbórea y arbustiva tienen un 21,43% y 15,71% de las especies respectivamente dentro del área de estudio (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducido		Nativo		Endémico		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
Árbol	12	17,14%	3	4,29%	0	0,00%	15	21,43%
Arbusto	7	10,00%	4	5,71%	0	0,00%	11	15,71%
Herbáceo	38	54,29%	6	8,57%	0	0,00%	44	62,86%
Total	57	81,43%	13	18,57%	0	0%	70	100%

Fuente: Elaboración propia.

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetal. A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tabla 8-5, Tabla 8-6 y Tabla 8-7).

Tabla 8-5. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 1.

Especie	Cobertura visual %	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Beta vulgaris</i> L.	0,07	1	+
<i>Brassica rapa</i> L.	1,71	10	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	0,14	2	1
<i>Carduus acanthoides</i> L.	0,07	1	1
<i>Chenopodium album</i> L.	0,14	2	1
<i>Citrus x limon</i> (L.) Burm.	52,14	14	4
<i>Conium maculatum</i> L.	0,29	4	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	0,14	2	1
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	0,57	8	1
<i>Coriandrum sativum</i> L.	0,07	1	+
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	0,14	1	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	0,07	1	1
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	1,86	14	1
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	0,07	1	r
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	0,07	1	1
<i>Galium aparine</i> L.	0,36	4	1
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	0,14	2	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	0,14	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	1,57	12	1
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	0,07	1	1
<i>Ocimum basilicum</i> L.	0,07	1	+
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	1,07	12	1
<i>Parietaria judaica</i> L.	0,07	1	1
<i>Picris echioides</i> L.	0,71	8	1
<i>Polygonum persicaria</i> L.	0,21	1	1
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	0,14	1	+
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	0,50	3	1
<i>Rumex crispus</i> L.	0,21	3	1
<i>Senecio vulgaris</i> L.	0,21	3	1
<i>Solanum nigrum</i> L.	0,14	1	1
<i>Solanum tuberosum</i> L.	0,14	1	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	0,14	2	1
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	0,36	3	1
<i>Urtica urens</i> L.	0,14	2	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-6. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 2.

Especie	Cobertura visual %	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol	1,56	3	1
<i>Acer negundo</i> L.	0,33	1	+
<i>Aira caryophyllea</i> L.	0,56	1	1
<i>Anisodonteia capensis</i> L.	0,22	1	1
<i>Aristida adscensionis</i> L.	0,11	1	1
<i>Arundo donax</i> L.	0,22	2	1
<i>Avena fatua</i> L.	0,78	3	1
<i>Baccharis linearis</i> (ruiz & pav.)	8,33	2	2
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.	0,22	1	1
<i>Brassica rapa</i> L.	2,33	6	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	0,44	2	1
<i>Buddleja globosa</i> Hope	0,33	1	1
<i>Carpobrotus edulis</i> L.	0,11	1	1
<i>Centarurea solstitialis</i> L.	11,11	2	2
<i>Cichorium intybus</i> L.	0,33	3	1
<i>Conium maculatum</i> L.	0,56	3	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1,78	4	1
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	0,11	1	1
<i>Cordyline australis</i> (G. Forst.) Endl.	0,11	1	+
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	0,22	1	+
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	0,11	1	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	0,22	1	1
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1,67	5	1
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	1,22	3	1
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	0,33	1	+
<i>Hedera helix</i> L.	0,11	1	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	0,44	2	1
<i>Malva parviflora</i> L.	0,78	1	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) IM Johnst.	0,11	1	1
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	0,44	2	1
<i>Parietaria judaica</i> L.	1,44	2	1
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	0,11	1	+
<i>Picris echioides</i> L.	0,44	2	1
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	0,33	1	+
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	0,67	2	1
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	0,33	1	1
<i>Rosa</i> sp.	0,11	1	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	0,67	2	1
<i>Schinus molle</i> L.	0,33	1	1
<i>Senecio vulgaris</i> L.	0,11	1	1
<i>Solanum nigrum</i> L.	0,11	1	1
<i>Tessaria absinthiodes</i> (Hook. & Arn.)DC.	0,11	1	+

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-6. Continuación

Especie	Cobertura visual %	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Ulmus americana</i> L.	0,22	1	+
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes ex With.	0,11	1	1
<i>Verbena officinalis</i> L.	0,11	1	1
<i>Vitis vinifera</i> L.	0,56	2	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-7. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 3.

Especie	Cobertura visual %	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.	0,50	1	1
<i>Brassica rapa</i> L.	2,50	1	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	2,00	2	1
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	1,00	1	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	3,00	2	1
<i>Galega officinalis</i> L.	4,00	2	1
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	0,50	1	1
<i>Juncus procerus</i> E. Mey	1,00	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	1,50	1	1
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	0,50	1	1
<i>Parietaria judaica</i> L.	6,00	2	2
<i>Picris echioides</i> L.	0,50	1	1
<i>Populus nigra</i> L.	0,50	1	1
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	7,50	2	2
<i>Rumex crispus</i> L.	2,50	2	1

Fuente: Elaboración propia.

Según los 18 procesos de clasificación de especies revisados, del total de las especies descritas en el área de estudio, ninguna se encuentra en algún estado de conservación.

Finalmente, la distribución de estas especies en las unidades de muestreo se puede observar en el Anexo 2.

8.3 Formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283

Dentro del área de influencia debido a la estructura y composición de las Unidades Vegetacionales identificadas, es posible establecer que las Unidades Vegetacionales del área de estudio están no se encuentran afectas a la Ley 20.283 de Bosque nativo debido a que no cumplen los criterios mínimos establecidos por la legislación vigente.

8.4 Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-8).

Tabla 8-8. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encuentran formaciones de bosque nativo o formaciones xerofíticas con especies en estado de conservación.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se encontraron especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas.
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se registraron ejemplares de especie endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con distribución restringida.

Tabla 8-8. Continuación.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz periurbana, en un área intervenida
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

8.5 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (Tabla 8-9).

Tabla 8-9. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La ejecución del proyecto no implica la pérdida de formaciones vegetacionales de bosque nativo o bosque nativo de preservación.
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La ejecución del proyecto generará la modificación florística de comunidades altamente alteradas.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de vegetales correspondientes a las formaciones vegetacionales descritas, las cuales corresponden a terrenos cuya vegetación original ha sido removida.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

Fuente: Elaboración propia.

9. CONCLUSIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Energía Esmeralda”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 9 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación corresponde al predio de emplazamiento de las obras del Proyecto “Energía Esmeralda”, considerando adicionalmente una línea de transmisión eléctrica de 3,6 km, y un área de amortiguación (buffer) de 5 metros alrededor, obteniendo como resultado un área de influencia de 37,63 hectáreas. Esta no se encuentra dentro ni cercano con Áreas Bajo Protección Oficial.

Dentro del AI se identificaron tres Unidades Vegetacionales, cuya estructura y composición ha sido intervenida y transformada de forma antrópica. La formación vegetal más extensa (UV 1 – 29,4 ha) corresponde a un cultivo de frutales, mientras que la UV 2 (7,61 ha) representa una formación de vegetación ruderal en los bordes de caminos. La UV 3 (0,48 ha) se compone por vegetación herbácea en torno a canales de riego.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 70 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 69 pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 9 especies pertenecen a la clase Liliopsida, con 4 familias, y 60 son de la clase Magnoliopsida, representando 30 familias. La especie restante es de división taxonómica Pteridophyta, de clase Equisetopsida. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 12 especies (17,14%), seguida por *Poaceae* con 6 especies (8,57%).

El 81,43% de las especies registradas son introducidas, mientras que un 18,57% corresponde a especies de origen nativo, no se registraron especies de origen endémico. De las especies encontradas, ninguna se encuentra listada en alguna categoría de conservación.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto “Energía Esmeralda” presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M. ., Barrera, E. ., Flores, J. ., Ramírez, C. ., & Rodríguez, R. . (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín Museo Nacional De Historia Natural, 47, 23–46. <https://doi.org/10.54830/bmnhn.v47.1998.366>
- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte)* CONAF.
- Cabrera, A., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América Latina. *Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A.* , 120 pp.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008. 23 versión 1/ Enero 2016
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 10/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de junio de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 16 de marzo de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 2 de agosto de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 30 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de agosto de 2020.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 12 de octubre de 2021.
- Decreto Supremo N° 10/2023. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimooctavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 6 de abril de 2023.
- Di Castri, F., 1968. Esquisse Ecologique du Chili. *In*: Delamare-Deboutville, C. Et Rapoport, E. (Eds). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- Etienne, M & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F., Pliscoff, P., 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2° Edición. ed. Editorial Universitaria.
- Mueller-Dombois, D. and Ellenberg, H. (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

- Servicio de Evaluación Ambiental, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2022. Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales. Segunda edición, Santiago, Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

11. ANEXOS

11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio

División	Clase	Familia	Especie	Origen fitogeográfico	Forma de vida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbáceo	Introducida
		Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Herbáceo	Introducida
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Árbol	Endémica
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Herbáceo	Introducida
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa
			<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Cichorium intybus</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Herbáceo	Introducida
			<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Herbáceo	Nativa
			<i>Cynara cardunculus</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Herbáceo	Introducida
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	Herbáceo	Introducida
			<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Herbáceo	Introducida
			<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativa
			<i>Xanthium spinosum</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Chenopodium album</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Herbáceo	Introducida
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Árbol	Introducida
			<i>Galega officinalis</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Lotus corniculatus</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Herbáceo	Nativa
			<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Herbáceo	Introducida
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Árbol	Introducida
		Plantaginaceae	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Herbáceo	Introducida
		Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Rumex crispus</i> L.	Herbáceo	Introducida
		Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Herbáceo	Introducida
			<i>Prunus cerasifera</i>	Árbol	Introducida
		Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Arbusto	Introducida
		Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Arbusto	Nativa

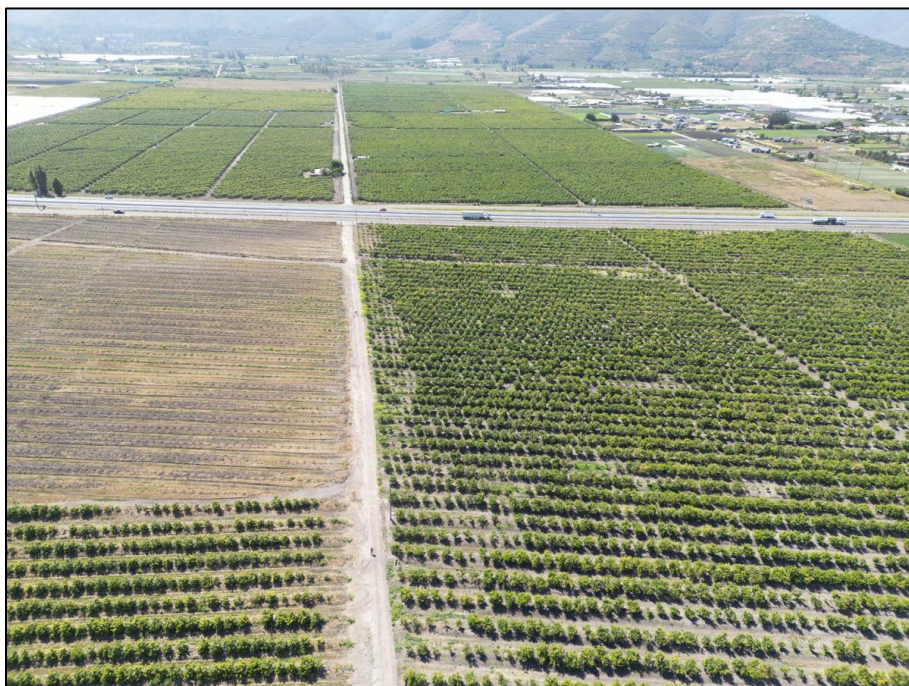
11.2. Anexo 2. Listado de especies por unidad de muestreo

Especies	Unidades de muestreo																								
	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol																		X		X				X	
<i>Acer negundo</i> L.																			X						
<i>Aira caryophylla</i> L.																								X	
<i>Anisodonteia capensis</i> L.												X													
<i>Aristida adscensionis</i> L.																								X	X
<i>Arundo donax</i> L.																				X					X
<i>Avena fatua</i> L.																		X		X					X
<i>Baccharis linearis</i> (ruiz & pav.)																								X	X
<i>Beta vulgaris</i> L.													X												
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.							X	X																	
<i>Brassica rapa</i> L.	X	X	X	X	X	X				X		X		X	X	X	X	X		X		X	X		X
<i>Bromus hordeaceus</i> L.			X	X			X	X		X												X			
<i>Buddleja globosa</i> Hope												X													
<i>Carduus acanthoides</i> L.														X											
<i>Carpobrotus edulis</i> L.																				X					
<i>Centaurea solstitialis</i> L.																								X	
<i>Chenopodium album</i> L.															X	X									
<i>Cichorium intybus</i> L.																	X	X							X
<i>Citrus x limon</i> (L.) Burm.	X	X	X		X	X			X		X		X	X	X	X					X	X	X		
<i>Conium maculatum</i> L.	X				X			X			X	X		X					X						
<i>Convolvulus arvensis</i> L.			X					X		X							X	X				X			
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.			X	X		X					X			X	X	X	X					X	X		
<i>Cordyline australis</i> (G. Forst.) Endl.																	X								

Especies	Unidades de muestreo																								
	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5
<i>Coriandrum sativum</i> L.													X												
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.												X	X												
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.												X													
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.								X																	
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth				X			X																		
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	X																								
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.																							X	X	
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.																	X	X		X					
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X		
<i>Fraxinus excelsior</i> L.													X												
<i>Fumaria agraria</i> Lag.						X																			
<i>Galega officinalis</i> L.				X			X																		
<i>Galium aparine</i> L.					X	X								X									X		
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.							X		X												X				
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.																			X						
<i>Hedera helix</i> L.												X													
<i>Juncus procerus</i> E. Mey							X																		
<i>Lactuca serriola</i> L.												X		X				X							
<i>Malva parviflora</i> L.	X		X	X	X	X			X		X			X	X	X		X			X	X	X		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) IM Johnst.																							X		
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.												X							X						
<i>Ocimum basilicum</i> L.													X												
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	X	X	X		X	X	X		X		X		X	X							X	X	X		

Especies	Unidades de muestreo																								
	P0 1	P0 2	P0 3	P0 4	P0 5	P0 6	P0 7	P0 8	P0 9	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	P1 6	P1 7	P1 8	P1 9	P2 0	P2 1	P2 2	P2 3	P2 4	P2 5
<i>Parietaria judaica</i> L.				X	X		X	X				X													
<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud																	X								
<i>Picris echinoides</i> L.	X	X				X	X	X	X	X			X		X	X					X				
<i>Polygonum persicaria</i> L.	X																								
<i>Populus nigra</i> L.				X																					
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes													X												
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.																			X						
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.			X	X	X		X	X									X					X			
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.																			X						
<i>Rosa</i> sp.																			X						
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott								X		X															
<i>Rumex crispus</i> L.			X	X	X		X															X			
<i>Schinus molle</i> L.																			X						
<i>Senecio vulgaris</i> L.					X			X	X												X				
<i>Solanum nigrum</i> L.														X											
<i>Solanum nigrum</i> L.																								X	
<i>Solanum tuberosum</i> L.													X												
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill			X																			X			
<i>Sonchus oleraceus</i> L.			X											X								X			
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.)DC.																				X					
<i>Ulmus americana</i> L.																				X					
<i>Urtica urens</i> L.															X	X									
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes ex With.																				X					
<i>Verbena officinalis</i> L.								X																	
<i>Vitis vinifera</i> L.										X		X													

11.3. Anexo fotográfico



Vista general del área de estudio.



Vista general del área de estudio.



Vista general del área de estudio.